SKT SOFTWARE SOLUTION	**EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN**	**CÓDIGO:** DI-GAM-RG1-002
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Análisis DAFO	**ELABORACIÓN:** 20/03/2026
	Identificación de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 20/03/2026

1. Título

Análisis Estratégico mediante Matriz FODA del Sistema de Agendamiento de Citas Médicas (PWA)

2. Introducción

El presente documento se centra en el análisis estratégico del proyecto de agendamiento de citas médicas mediante una Aplicación Web Progresiva (PWA), para esto se emplea la matriz FODA como una de las herramientas principales.

Este análisis permite identificar factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que influyen directamente en la viabilidad, adopción y éxito del sistema dentro del contexto del sector salud ecuatoriano.

3. Objetivo

Analizar de manera integral los factores estratégicos del proyecto de agendamiento de citas médicas mediante el uso de la matriz FODA, con el fin de identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para la toma de decisiones orientadas a su implementación y mejora.

4. Alcance

El presente documento se enfoca en el análisis estratégico del sistema de agendamiento de citas médicas mediante el uso de la matriz FODA, con el propósito de evaluar su contexto y viabilidad.

En particular, el alcance comprende:

- El análisis detallado del sistema desde una perspectiva estratégica, utilizando la matriz FODA como herramienta principal.
- La identificación y descripción de los factores internos del proyecto, tales como fortalezas y debilidades relacionadas con el equipo, tecnología y recursos disponibles.

- La identificación y análisis de factores externos, incluyendo oportunidades y amenazas del entorno, especialmente en el contexto del sector salud ecuatoriano.
- La interpretación de los resultados del análisis FODA para comprender el posicionamiento del sistema y su potencial de implementación.
- El apoyo a la toma de decisiones estratégicas mediante la comprensión del entorno tecnológico, organizacional y social en el que se realizara el sistema.

Este documento no contempla el desarrollo técnico del sistema, implementación de la aplicación, pruebas funcionales ni aspectos financieros del proyecto.

5. Definiciones

PWA: Aplicación Web Progresiva que funciona desde el navegador y ofrece características similares a una app móvil.

Agendamiento de citas: Proceso de registro y asignación de turnos médicos a pacientes.

FODA: Herramienta estratégica para analizar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Disponibilidad: Capacidad del sistema para estar accesible en todo momento.

Confidencialidad: Protección de los datos personales y médicos de los pacientes.

6. Responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Líder del proyecto	Coordinar el análisis FODA y validar resultados estratégicos.
Analista funcional	Identificar factores internos y externos del sistema.
Equipo técnico	Aportar información técnica para identificar fortalezas y debilidades.
Personal administrativo	Validar oportunidades y amenazas en el entorno real del centro médico.

7. Matriz FODA

7.1. Descripción general

La matriz FODA permite evaluar el contexto del proyecto desde una perspectiva estratégica, facilitando la identificación de ventajas competitivas, limitaciones internas, oportunidades de crecimiento y riesgos externos.

7.2. Fortalezas

- Acceso inmediato al sistema mediante tecnología PWA, sin necesidad de instalación desde tiendas de aplicaciones.
- Validación antifraude integrada basada en lógica de verificación de cédula ecuatoriana, reduciendo registros falsos.
- Arquitectura multiplataforma compatible con dispositivos móviles y navegadores web.
- Sincronización en tiempo real que optimiza la gestión de citas médicas y reduce tiempos de espera.
- Aplicación de metodología híbrida (Scrum + PMBOK) para un control eficiente del avance del proyecto.

7.3. Debilidades

- Experiencia limitada del equipo en proyectos reales, lo que puede afectar estimaciones de tiempo y calidad.
- Presupuesto reducido que limita el acceso a infraestructura cloud de alta disponibilidad.
- Dependencia de servicios gratuitos o de bajo costo para el despliegue inicial.
- Limitaciones técnicas de las PWA frente a aplicaciones nativas (acceso restringido a hardware).
- Falta de experiencia en procesos administrativos del sector salud ecuatoriano.

7.4. Oportunidades

- Creciente digitalización del sector salud en Ecuador.
- Alto uso de smartphones por parte de la población..
- Posibilidad de escalar el sistema como modelo SaaS para clínicas privadas.
- Sustitución de procesos informales (como WhatsApp) por sistemas estructurados.
- Potencial integración con plataformas del Ministerio de Salud Pública:
  - Sistema de agendamiento del MSP
  - Registro Nacional de Pacientes
  - Servicios interoperables (HL7/FHIR)

7.5. Amenazas

- Cambios en políticas de sistemas operativos móviles que limiten funcionalidades de las PWA.
- Baja alfabetización digital en ciertos segmentos (adultos mayores).
- Dependencia de conectividad a internet estable.
- Existencia de soluciones comerciales más robustas en el mercado.
- Reticencia de la plantilla administrativa ante la implementación de nuevos procesos.

8. Análisis Estratégico

El análisis FODA evidencia que el proyecto posee un alto potencial de implementación gracias a sus fortalezas tecnológicas y las oportunidades del entorno digital en el sector salud. Sin embargo, las debilidades internas del equipo y las amenazas externas requieren estrategias de mitigación, sobre capacitación, tecnologia e infraestructura.

9. Conclusión

El análisis realizado mediante la matriz FODA permite concluir que el sistema de agendamiento de citas médicas basado en una PWA presenta un alto potencial de viabilidad y pertinencia en el contexto actual del sector salud ecuatoriano.

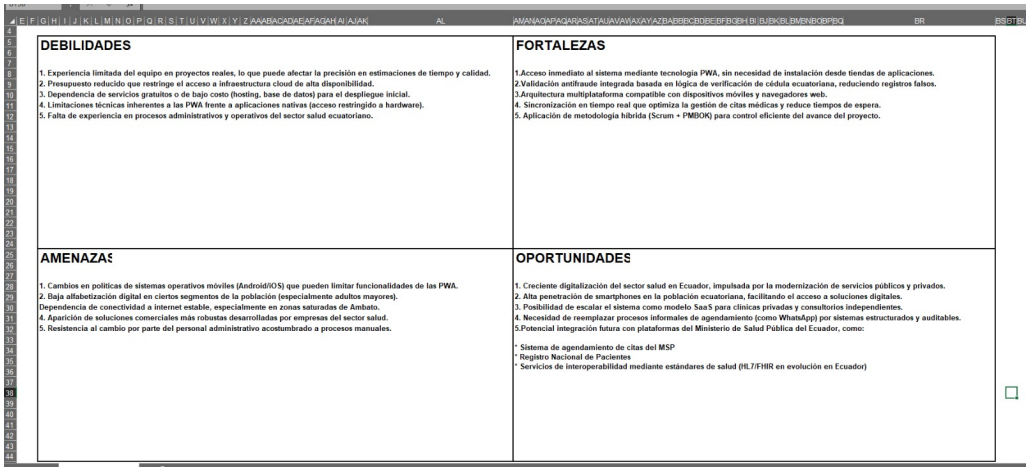
Las fortalezas tecnológicas del proyecto, junto con las oportunidades derivadas del proceso de digitalización y la alta adopción de dispositivos móviles, constituyen una base sólida para su implementación y crecimiento. No obstante, las debilidades identificadas, especialmente en términos de experiencia del equipo y limitaciones de recursos, así como las amenazas relacionadas con la adopción por parte de los usuarios y la dependencia tecnológica, muestran la necesidad de estrategias de mitigacion.

10. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		20/03/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		20/03/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		20/03/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		20/03/2026

11. Anexos

11.1. Matriz FODA gráfica



DEBILIDADES	FORTALEZAS
1. Experiencia limitada del equipo en proyectos reales, lo que puede afectar la precisión en estimaciones de tiempo y calidad. 2. Presupuesto reducido que restringe el acceso a infraestructura cloud de alta disponibilidad. 3. Dependencia de servicios gratuitos o de bajo costo (hosting, base de datos) para el despliegue inicial. 4. Limitaciones técnicas inherentes a las PWA frente a aplicaciones nativas (acceso restringido a hardware). 5. Falta de experiencia en procesos administrativos y operativos del sector salud ecuatoriano.	1.Acceso inmediato al sistema mediante tecnología PWA, sin necesidad de instalación desde tiendas de aplicaciones. 2.Validación antifraude integrada basada en lógica de verificación de cédula ecuatoriana, reduciendo registros falsos. 3.Arquitectura multiplataforma compatible con dispositivos móviles y navegadores web. 4. Sincronización en tiempo real que optimiza la gestión de citas médicas y reduce tiempos de espera. 5. Aplicación de metodología híbrida (Scrum + PMBOK) para control eficiente del avance del proyecto.
AMENAZAS	**OPORTUNIDADES**
1. Cambios en políticas de sistemas operativos móviles (Android/iOS) que pueden limitar funcionalidades de las PWA. 2. Baja alfabetización digital en ciertos segmentos de la población (especialmente adultos mayores). Dependencia de conectividad a internet estable, especialmente en zonas saturadas de Ambato. 4. Aparición de soluciones comerciales más robustas desarrolladas por empresas del sector salud. 5. Resistencia al cambio por parte del personal administrativo acostumbrado a procesos manuales.	1. Creciente digitalización del sector salud en Ecuador, impulsada por la modernización de servicios públicos y privados. 2. Alta penetración de smartphones en la población ecuatoriana, facilitando el acceso a soluciones digitales. 3. Posibilidad de escalar el sistema como modelo SaaS para clínicas privadas y consultorios independientes. 4. Necesidad de reemplazar procesos informales de agendamiento (como WhatsApp) por sistemas estructurados y auditables. 5.Potencial integración futura con plataformas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como: * Sistema de agendamiento de citas del MSP * Registro Nacional de Pacientes * Servicios de interoperabilidad mediante estándares de salud (HL7/FHIR en evolución en Ecuador)

Figura 1: Representación gráfica de la matriz FODA